# СОДЕРЖАНИЕ

1. Системы с отношениями и алгебраическими операциями . . . . . 2
   1.1. Полугруппы и группы . . . . . 2
   1.2. Полукольца, кольца, тела и поля . . . 2
2. Аксиоматические теории . . . . . 3
   2.1. Свойства аксиоматических теорий . 3
3. Содержательная аксиоматическая теория натуральных чисел . . . . . 3
   3.1. Первичные термины . . . . . 3
   3.2. Аксиомы . . . . . 3
   3.3. Свойства неравенств . . . . . 4
4. Упорядоченные множества и алгебраические системы . . . . . 4
   4.1. Упорядоченные множества . . . . . 4
   4.2. Упорядоченные полугруппы . . . . . 5

# 1. Системы с отношениями и алгебраическими операциями

## 1.1. Полугруппы и группы

Определение 1 Алгебру $A \Leftrightarrow <A; \cdot>$ наз-ют *полугруппой*, если операция $\cdot$ на $A$ бинарна и ассоциативна. Другими словами, если:
1. $\forall(a, b \in A)\exists!(c \in A)a \cdot b = c$;
2. $\forall(a, b, c \in A)(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

Полугруппу $A = <A; \cdot>$ наз-ют *коммутативной*, если операция $\cdot$ коммутативна, и *конечной*, если мн-во $A$ конечно.

Полугруппу $<A; \cdot>$ наз-ют *полугруппой с сокращением*, если

$$\forall(a, x, y \in A)(ax = ay \Rightarrow x = y) \wedge (xa = ya \Rightarrow x = y).$$

Определение 2 Полугруппу $A \Leftrightarrow <A; \cdot>$ наз-ют *группой*, если

$$\forall(a, b \in A)\exists(x, y \in A)ax = b \wedge ya = b.$$

## 1.2. Полукольца, кольца, тела и поля

Определение 1 Алгебру $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ наз-ют *полукольцом*, если $<A; +>$ - коммутативная полугруппа с сокращением, $<A; \cdot>$ - полугруппа и операции $+$ и $\cdot$ связаны законом дистрибутивности.

Другими словами, система $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ - *полукольцо*, если отношения $+$ и $\cdot$ - бинарные операции на $A$, удовлетворяющие следующим условиям:
1. $\forall(a, b, c \in A)(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. $\forall(a, b \in A)a + b = b + a$;
3. $\forall(a, b, x \in A)(a + x = b + x \Rightarrow a = b) \wedge (x + a = x + b \Rightarrow a = b)$;
4. $\forall(a, b, c \in A)(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
5. $\forall(a, b, c \in A)((a + b) \cdot c = ac + bc) \wedge (c \cdot (a + b) = ca + cb)$;

Полукольцо $<A; +, \cdot>$ наз-ют *коммутативным*, если операция $\cdot$ коммутативна, - *конечным*, если мн-во $A$ конечно.

Элемент 0 полукольца $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ наз-ют *нулем полукольца* $A$, если $\forall(a \in A)a + 0 = 0 + a = a$.

Элемент 1 полукольца $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ наз-ют *единицей полукольца* $A$, если $e + e \neq e$ и

$$\forall(a \in A)a \cdot e = e \cdot a = a.$$

Таким образом, *гуль полукольца* - нейтральный элемент сложения, а *единица* - нейтральный элемент умножения.

Полугруппу $<A; +>$ полукольца $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ наз-ют *аддитивной полугруппой* полукольца $A$, полугруппу $<A; \cdot>$ - его *мультипликативной полугруппой.*

Определение 2 Полукольцо $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ наз-ют *кольцом*, если

$$\forall(a, b \in A)\exists(x \in A)a + x = b.$$

Другими словами, полукольцо $A$ - *кольцо*, если его аддитивная полугруппа - группа.

Определение 3 Пусть $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot>$ - кольцо, $0$ - его нуль, $a$ и $b$ - элементы $A$, отличные от нуля. Если $a \cdot b = 0$, то элементы $a$ и $b$ наз-ют *делителями нуля* кольца $A$, а само кольцо $A$ - *кольцом с делителями нуля.* Определение 4 Кольцо $A \Leftrightarrow <A; +, \cdot, 0>$ наз-ют *телом*, если $A$ состоит не из одного нуля и если

$$\forall(a, b \in A)a \neq 0 \Rightarrow \exists(x, y \in A)ax = b \wedge ya = b.$$

Определение 5 Коммутативное тело наз-ют *полем.*

# 2. Аксиоматические теории

## 2.1. Свойства аксиоматических теорий

Аксиоматическую теорию наз-ют *непротиворечивой*, если для любого высказывания $w$ теории хотя бы одно из высказываний $w$ не является теоремой. Данная теория непротиворечива, если для неё удалось найти модель из объектов другой, но заведомо непротиворечивой теории.

Аксиоматическую теорию наз-ют *категоричной*, если две любые её модели изоморфны.

# 3. Содержательная аксиоматическая теория натуральных чисел

## 3.1. Первичные термины

$N$ - мн-во натуральных чисел; $1$ - *единица* - элемент мн-ва $N$; $+$ - *сумма* - тернарное отношение в $N$; $\cdot$ - *произведение* - тернарное отношение в $N$.

## 3.2. Аксиомы

$N_I.1 \in N \wedge \forall(a, b \in N)1 \notin a + b$. Иначе говоря, $N$ не пусто, т.к. содержит единицу, и единица не есть сумма каких-либо натуральных чисел.

$N_{II}.\forall(a \in N)\exists!(c \in N)c \in a + 1$. Другими словами, для каждого $a$ из $N$ $a + 1 \neq \varnothing$ и состоит из одного элемента.

$N_{III}.\forall(a, b \in N)(a + 1) \cap (b + 1) \neq \varnothing \Rightarrow a = b$. Но в силу аксиомы $N_{II}$

$$(a + 1) \cap (b + 1) \neq \varnothing \Rightarrow a + 1 = b + 1$$

, поэтому аксиому $N_{III}$ можно сформулировать и так:

$$\forall(a,b\in N)a+1=b+1\Rightarrow a=b.$$

$N_{IV}.\forall(a,b\in N)a+b\neq\varnothing\Rightarrow a+(b+1)\neq\varnothing\wedge a+(b+1)\subset(a+b)+1$ (слабая форма ассоциативности).

$N_V.\forall(a\in N)a\cdot 1=a.$

$N_{VI}\forall(a,b\in N)a\cdot b+a\neq\varnothing\Rightarrow a\cdot(b+1)\neq\varnothing\cap a\cdot(b+1)\subset a\cdot b+a$ (слабая форма дистрибутивности).

$N_{VII}$ (*аксиома индукции*). Пусть $M$ - любое подмножество $N$, удовлетворяющее условиям:
a) $1\in M$;
b) $\forall(a\in M)a\in M\Rightarrow(a+1)\subset M.$

Тогда $N\subset M$, т.е. $M=N$.

### 3.3. Свойства неравенств

Теорема 1. (связность):

$$\forall(a,b\in N)a\neq b\Rightarrow a>b\vee b>a.$$

Теорема 2. (антирефлексивность):

$$\forall(a\in N)\neg a>a.$$

Теорема 3. (асимметричность):

$$\forall(a,b\in N)a>b\Rightarrow\neg b>a.$$

Теорема 4. (транзитивность):

$$\forall(a,b,c\in N)a>b\wedge b>c\Rightarrow a>c.$$

Теорема 5. (монотонность относительно сложения):

$$\forall(a,b,c\in N)a>b\Rightarrow a+c>b+c.$$

Теорема 6. (любое натуральное число - положительно):

$$\forall(a,b\in N)a+b>a.$$

Теорема 7. (монотонность относительно умножения):

$$\forall(a,b,c\in N)a>b\Rightarrow ac>bc.$$

## 4. Упорядоченные множества и алгебраические системы

### 4.1. Упорядоченные множества

Определение 1. Пусть во мн-ве $M$ задано бинарное отношение $>$ («выше» или «следует за»). Это отношение наз-ют *отношением порядка*, а систему $<M;>>$ - *упорядоченным множеством*, если это отношение:

a) транзитивно, т. е. $\forall(a,bc \in M)a > b \wedge b > c \Rightarrow a > c$.

b) антисимметрично, т. е. $\forall(a,b \in M)a > b \wedge b > a \Rightarrow a = b$.

Отношение порядка во мн-ве $M$ наз-ют *отношением нестрогого порядка*, а систему $<M;>>$ - *нестрого упорядоченным мн-вом*, если это отношение

c) рефлексивно, т.е. $\forall(a \in M)a > a$.

Отношение порядка во мн-ве $M$ наз-ют *отношением строгого порядка*, а систему $<M;>>$ - *нестрого упорядоченным мн-вом*, если это отношение

d) антирефлексивно, т. е. $\forall(a \in M)\neg a > a$.

Отношение порядка во мн-ве $M$ наз-ют *отношением линейного (или совершенного) порядка*, а систему $<M;>>$ - *линейно (совершенно) упорядоченным мн-вом*, если это отношение

e) связно, т. е. $\forall(a,b \in M)a \neq b \Rightarrow a > b \vee b > a$.

Если отношение порядка во мн-ве $M$ не является отношением линейного порядка, то это отношение наз-ют *отношением частичного порядка*, а систему $<M;>>$ - *частично упорядоченным множеством.*

## 4.2. Упорядоченные полугруппы

Определение 1. *Упорядоченной полугруппой* наз-ют систему $<A;+,>>$ в случае, если:

a) система $<A;+>$ - полугруппа;

b) система $<A;>>$ - упорядоченное мн-во;

c) отношение $>$ монотонно относительно групповой операции, т. е.

$$\forall(a,b,c \in A)a > b \Rightarrow a + c > b + c \wedge c + a > c + b.$$

Упорядоченную полугруппу $<A;+,>>$ наз-ют упорядоченной группой в случае, если система $<A;+>$ - группа.